

Volný pád a mobil

Tíhové zrychlení z doby pádu – akustické stopky v mobilu nebo zpomalené video

1. a 2. ročník

týdny 8–9 · asi 2,5 h doma + 10 min zadání (H15) a 15 min rozbor (týden 9)

Jméno: _____

Datum: _____

Galileo tvrdil, že padající tělesa se rovnoměrně zrychlují. Ověříš to doma: změříš, jak dlouho padá malá matice z různých výšek, a z dat určíš tíhové zrychlení g . Pracuješ sám/sama, potřebuješ jen mobil, pravítko, metr a nábytek různé výšky.

Budeš potřebovat: chytrý telefon s aplikací phyphox (zdarma pro Android i iOS) – experiment Akustické stopky; nebo mobil se zpomaleným videem (ideálně 240 snímků/s); drobný tvrdý předmět: kovová matice, mince nebo kulička; pravítko 30 cm jako „padací plošina“ a tužka nebo druhé pravítko na úder; svinovací nebo krejčovský metr; plech na pečení, pánev dnem vzhůru nebo prkénko na podlahu (ostrý zvuk dopadu, ochrana podlahy); nábytek různé výšky: stolička, židle, stůl, kuchyňská linka, komoda, police (6–8 výšek od asi 0,3 m do 1,5 m); papír a tužka, počítač s tabulkovým procesorem nebo Pythonem (stačí i Google Colab)

Úkoly

1. Odhadni, jak dlouho bude matice padat ze stolu (asi 0,75 m), a odhad zapiš.
2. Nainstaluj phyphox a otevři Akustické stopky. Nastav práh tak, aby tlesknutí stopky spustilo, ale běžný hovor ne.
3. Pravítko polož na okraj nábytku, aby asi 10 cm přečnívalo, na konec polož matici a pod místo dopadu plech. Úderem tužky zboku pravítko vyraz – úder spustí stopky, dopad matice je zastaví.
4. Změř výšku h od spodku matice po plech (na 0,5 cm) a dobu pádu třikrát. Hodnotu, která se od ostatních liší o víc než desetinu, přeměš.
5. Opakuj pro 6–8 výšek od asi 0,3 m do 1,5 m (stolička, židle, stůl, linka, komoda, police). Na nábytek nestoupej. Vyfoť uspořádání.
6. Spočítej průměrný čas $\bar{t}$, jeho druhou mocninu a pro každou výšku $g = \frac{2h}{\bar{t}^2}$; urči průměr $\bar{g}$ a odchylku Δg .
7. Data zapiš do sablona_dat.csv (desetinná tečka) a zpracuj programem zpracovani.py nebo v tabulce: grafy $h(t)$ a $h(t^2)$, ze směrnice přímký k urči $g = 2k$.
8. Porovnej výsledek s tabulkovou hodnotou $9,81 \text{ m/s}^2$ a se svým odhadem, napiš závěr a vše odevzdej online.

Naměřené hodnoty

č.	h (m)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	$\bar{t}$ (s)	$\bar{t}^2$ (s ²)	g (m/s ²)

Vyhodnocení

1. Jaký tvar má graf $h(t)$ a jaký graf $h(t^2)$? Proč druhý graf vyjde jako přímka procházející počátkem?
2. Jakou hodnotu g ti dala regrese a o kolik procent se liší od $9,81 \text{ m/s}^2$? Jak blízko byl tvůj odhad doby pádu?
3. Vycházelo g z malých výšek jinak než z velkých? Čím to může být?
4. Podle svého modelu spočítej, jak dlouho by matice padala z výšky 2,0 m a jakou rychlostí by dopadla.

5. Které dvě chyby měření považuješ za největší a jak bys je příště zmenšil(a)?

Odevzdej

- fotka uspořádání pokusu (nábytek, pravítko s maticí, mobil, plech)
- tabulka naměřených hodnot a soubor CSV
- výpočty g_i , výsledek $\bar{g} \pm \Delta g$ a směrnice přímky
- graf $h(t)$ a linearizovaný graf $h(t^2)$ s modelem
- závěr 5–8 vět: výsledek, porovnání s $9,81 \text{ m/s}^2$ a s odhadem, zdroje chyb, návrh zlepšení
- 2. ročník: upravený program nebo tabulka s vlastním doplněním

Data zapiš do souboru `sablona_dat.csv` (desetinná tečka) a zpracuj programem `zpracovani.py` nebo v tabulce.